ЛЕКЦИЯ 06

Дедукция и корректность

Исчисление предикатов:
свободные переменные и путь к полноте

ГИПОТЕЗА СТАНОВИТСЯ УСЛОВИЕМ

$$\frac{\Gamma, \alpha \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \to \beta}$$

$$R_\forall,\ R_\exists : \quad x \notin \mathrm{FV}(\alpha)$$

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Когда формальный вывод сохраняет смысл гипотез?

SH Notes / Конспект курса

По лекции Д. Г. Штукенберга / 94 минуты 22 секунды

Оглавление

1 Каким исчислением мы пользуемся 3
1.1 Формулы, термы и контексты . . . 3
1.2 Схемы аксиом . . . 3
1.3 Правила и значение знака вывода . . . 4

2 Теорема о дедукции 5
2.1 Формулировка с ограничением на кванторы . . . 5
2.2 Из импликации к выводу с гипотезой . . . 5
2.3 План обратного направления . . . 5
2.4 Пропозициональные перестройки . . . 7
2.5 Новый случай: правило для всеобщности . . . 7
2.6 Новый случай: правило для существования . . . 8

3 Что именно запрещают условия 9
3.1 Условие относится к выбранному доказательству . . . 9
3.2 Нельзя обобщать сам антецедент . . . 9
3.3 Квантор внутри формулы ещё не означает кванторного шага . . . 10
3.4 Точный шестистрочный вывод с доски . . . 11
3.5 Следование и контрмодель . . . 11

4 Лемма о подстановке и оценке 12
4.1 Две операции, которые нельзя смешивать . . . 12
4.2 Зависимость только от свободных переменных . . . 12
4.3 Атомарные формулы и логические связки . . . 13
4.4 Квантор всеобщности: случаи без реальной замены . . . 13
4.5 Квантор всеобщности: содержательный случай . . . 13
4.6 Существование и пример захвата . . . 14

5 Когда вывод даёт семантическое следование 15
5.1 Формулировка и индукционный инвариант . . . 15
5.2 Гипотезы, схемы 1–10 и MP . . . 15
5.3 Общезначимость схемы 11 . . . 16
5.4 Общезначимость схемы 12 . . . 16
5.5 Правило всеобщности: две разные независимости . . . 16
5.6 Правило существования . . . 17

6 От интерпретаций к множествам формул 18
6.1 Какую полноту предстоит доказать . . . 18
6.2 Два примера с доски и смысл знака равенства . . . 18
6.3 Модели, неразличимые формулами . . . 19
6.4 Программа дальнейшего доказательства . . . 19

7 Согласованность и полнота множества формул 20
7.1 Противоречие определяется через выводимость . . . 20
7.2 Четыре множества со слайда . . . 20
7.3 Замкнутые и бескванторные формулы . . . 22
7.4 Полнота относительно выбранного класса формул . . . 22

8 Как принять решение по каждой формуле 23
8.1 Сначала добавим одну формулу . . . 23
8.2 Формулировка теоремы о пополнении . . . 24
8.3 Построение возрастающей цепи . . . 24
8.4 Объединение и полнота . . . 25
8.5 Почему противоречие не возникает на пределе . . . 26

9 Как связаны результаты лекции 27

01 / Отправная точка

Каким исчислением мы пользуемся

В исчислении предикатов гипотеза может содержать свободную предметную переменную. Пока гипотеза стоит слева от знака вывода, правила не видят её внутреннего устройства. После переноса в импликацию её переменные начинают влиять на допустимость кванторных шагов.

Лекция продолжает доказательство теоремы о дедукции, затем устанавливает корректность с нужным ограничением и начинает подготовку к полноте. Полное доказательство полноты в этой записи ещё не проводится. Для самодостаточности сначала восстановим используемый формальный аппарат.

Формулы, термы и контексты

Предметные переменные x, y, z и выражения $f(t_1, \dots, t_n)$ — *термы*: они обозначают предметы. Предикат, применённый к термам, например $P(x, y)$, — атомарная *формула*: она получает истинностное значение. Формулы строятся из атомарных с помощью $\neg, \&, \vee, \to, \forall, \exists$. Символ $\&$ обозначает конъюнкцию; A, B могут быть нульместными предикатами.

Буквы $\alpha, \beta, \varphi, \psi, \delta_i$ обозначают формулы в метаязыке, θ — терм, а Γ — множество формул, используемых как гипотезы. Запись Γ, α сокращает $\Gamma \cup \{\alpha\}$. В импликации $\alpha \to \beta$ формула α — *антецедент*, а β — *сукцедент*.

Определение 1.1 / Свободные переменные и подстановка

$\mathrm{FV}(\varphi)$ — множество предметных переменных, имеющих свободные вхождения в φ. Полагаем

$$\mathrm{FV}(\Gamma) = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \mathrm{FV}(\gamma).$$

Формула *замкнута*, если $\mathrm{FV}(\varphi) = \varnothing$. Запись $\varphi[x := \theta]$ означает замену всех *свободных* вхождений x термом θ.

Терм θ *свободен для подстановки вместо* x *в* φ, если ни одна переменная терма в местах такой замены не попадёт под связывающий её квантор. Множество переменных терма обозначается $\mathrm{Var}(\theta)$.

Одно имя переменной может встречаться в формуле и свободно, и связанно. Условия ниже проверяются по свободным вхождениям. Стрелки ассоциируются вправо: $\alpha \to \psi \to \varphi$ означает $\alpha \to (\psi \to \varphi)$. Область действия квантора в неоднозначных местах выделяем скобками.

Схемы аксиом

Используется *классическое гильбертовское исчисление предикатов*. Его пропозициональная часть — десять схем КИВ, где вместо метапеременных теперь разрешены любые формулы языка предикатов. Следующий список — справочное повторение базиса предыдущей лекции:

$$\alpha \to (\beta \to \alpha), \tag{1}$$

$$(\alpha \to \beta) \to ((\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to (\alpha \to \gamma)), \tag{2}$$

$$\alpha \to (\beta \to (\alpha \,\&\, \beta)), \tag{3}$$

$$(\alpha \,\&\, \beta) \to \alpha, \tag{4}$$
$$(\alpha \,\&\, \beta) \to \beta, \tag{5}$$
$$\alpha \to (\alpha \vee \beta), \tag{6}$$
$$\beta \to (\alpha \vee \beta), \tag{7}$$
$$(\alpha \to \gamma) \to ((\beta \to \gamma) \to ((\alpha \vee \beta) \to \gamma)), \tag{8}$$
$$(\alpha \to \beta) \to ((\alpha \to \neg\beta) \to \neg\alpha), \tag{9}$$
$$\neg\neg\alpha \to \alpha. \tag{10}$$

К ним добавляются две схемы:

$$(\forall x.\varphi) \to \varphi[x := \theta], \tag{11}$$
$$\varphi[x := \theta] \to (\exists x.\varphi). \tag{12}$$

В *обеих* схемах 11 и 12 терм θ должен быть свободен для подстановки вместо x в φ. Это локальное условие на экземпляр аксиомы: смена множества гипотез его не меняет.

Правила и значение знака вывода

Определение 1.2 / Три правила вывода

$$\frac{\varphi \qquad \varphi \to \psi}{\psi}\ \text{MP}$$

$$\frac{\psi \to \varphi}{\psi \to (\forall x.\varphi)}\ R_{\forall}$$

Для $R_{\forall}$ обязательно $x \notin \mathrm{FV}(\psi)$.

$$\frac{\psi \to \varphi}{(\exists x.\psi) \to \varphi}\ R_{\exists}$$

Для $R_{\exists}$ обязательно $x \notin \mathrm{FV}(\varphi)$.

В каждом кванторном правиле переменная не должна быть свободна в *неизменяемой части импликации*. Это правила преобразования импликаций, а не безусловное добавление квантора к любой строке.

Определение 1.3 / Вывод из гипотез

Вывод из Γ — конечная последовательность $\delta_1, \ldots, \delta_n$, каждая строка которой является аксиомой, гипотезой из Γ либо получается из более ранних строк одним из трёх правил. Если $\delta_n = \beta$, пишут $\Gamma \vdash \beta$. При пустом контексте пишут $\vdash \beta$.

Внимание: Принятое в лекции соглашение

В определении самих правил *нет* дополнительного запрета $x \in \mathrm{FV}(\Gamma)$. Поэтому выводимость с открытыми гипотезами пока не отождествляется с поточечным семантическим следованием. Нужные ограничения появятся в теоремах о дедукции и корректности. Это существенно для центрального примера $P(x) \vdash \forall x.P(x)$.

02 / Снятие гипотезы

Теорема о дедукции

Формулировка с ограничением на кванторы

Теорема 2.1 / Дедукция в исчислении предикатов

Пусть Γ — множество формул, α, β — формулы.

1. Если $\Gamma \vdash \alpha \to \beta$, то $\Gamma, \alpha \vdash \beta$.
2. Пусть существует вывод $\Gamma, \alpha \vdash \beta$, в котором при каждом применении $R_\forall$ и $R_\exists$ переменная этого применения не принадлежит $\mathrm{FV}(\alpha)$. Тогда $\Gamma \vdash \alpha \to \beta$.

Обычные условия самих правил кванторов также обязательны. Если α замкнута, дополнительное ограничение второй части выполнено автоматически.

Ограничение относится к *выбранному выводу*. Это достаточное условие переноса гипотезы; теорема не утверждает, что наличие запрещённого применения в одном конкретном выводе исключает существование другого подходящего вывода.

Лектор сознательно использует простое условие для всего вывода. Более тонкий анализ мог бы учитывать, от каких гипотез зависит отдельная строка, но в этой лекции такая уточнённая теорема не формулируется.

Из импликации к выводу с гипотезой

Первое направление

Возьмём вывод $\alpha \to \beta$ из Γ. Все его строки остаются допустимыми после добавления гипотезы α: аксиомы и старые гипотезы сохраняются, а условия правил не меняются. Допишем две строки:

1. α — новая гипотеза;
2. β — MP из α и $\alpha \to \beta$.

Получен вывод $\Gamma, \alpha \vdash \beta$. Ограничений на кванторные переменные для этого направления не требуется.

□

План обратного направления

Пусть

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n = \beta$$

— подходящий вывод из $\Gamma \cup \{\alpha\}$. Строим вывод из одной Γ, в котором по очереди получаются

$$\alpha \to \delta_1, \quad \alpha \to \delta_2, \quad \dots, \quad \alpha \to \delta_n.$$



Вставленные строки обосновывают каждую новую импликацию.

Мы не просто приписываем $\alpha \to$ к старому тексту: между новыми строками вставляем аксиомы, тавтологии и применения правил, которые обосновывают каждую строку.

Индукция проводится по номеру исходной строки. Для аксиом, гипотез и MP аргумент тот же, что в КИВ; новых случаев два — правила кванторов.

Старые случаи: аксиома, гипотеза и MP

Если δ_i — аксиома или гипотеза из Γ, выпишем её, затем экземпляр схемы 1

$$\delta_i \to (\alpha \to \delta_i)$$

и по MP получим $\alpha \to \delta_i$.

Если $\delta_i = \alpha$, нужен вывод $\alpha \to \alpha$, уже известный из КИВ. Для полноты напомним пять его строк. Положим $u = (\alpha \to \alpha)$:

1.	$\alpha \to (u \to \alpha)$	схема 1,
2.	$\alpha \to u$	схема 1,
3.	$(\alpha \to u) \to ((\alpha \to (u \to \alpha)) \to (\alpha \to \alpha))$	схема 2,
4.	$(\alpha \to (u \to \alpha)) \to (\alpha \to \alpha)$	MP: 2, 3,
5.	$\alpha \to \alpha$	MP: 1, 4.

Здесь u — лишь сокращение формулы; новой связки или гипотезы не добавляется.

Наконец, пусть δ_i получена по MP из более ранних δ_j и $\delta_j \to \delta_i$. По индукции уже выведены

$$\alpha \to \delta_j, \qquad \alpha \to (\delta_j \to \delta_i).$$

Выпишем экземпляр схемы 2:

$$(\alpha \to \delta_j) \to ((\alpha \to (\delta_j \to \delta_i)) \to (\alpha \to \delta_i)).$$

Два применения MP дают $\alpha \to \delta_i$.

□

Напоминание старых случаев дано редакторски: в лекции они отсылаются к уже доказанной пропозициональной теореме.

Пропозициональные перестройки

В кванторных случаях понадобятся следующие тавтологии, где U, V, W — произвольные формулы:

$$(U \to (V \to W)) \to ((U \,\&\, V) \to W), \tag{2.1}$$
$$((U \,\&\, V) \to W) \to (U \to (V \to W)), \tag{2.2}$$
$$(U \to (V \to W)) \to (V \to (U \to W)). \tag{2.3}$$

Первые две выражают переход между двумя последовательными условиями и одним совместным условием — каррирование и обратное преобразование. Третья переставляет два условия.

Их истинность проверяется классической таблицей: при истинных U, V требуется W; если одно из условий ложно, соответствующие импликации истинны. По *полноте КИВ* каждая тавтология имеет пропозициональное доказательство. Подстановка формул предикатного языка вместо пропозициональных переменных превращает его в допустимый вывод нашей системы, использующий только схемы 1–10 и MP.

Это применение полноты *исчисления высказываний*; доказуемость всей предикатной формулы по её общезначимости здесь не предполагается.

Новый случай: правило для всеобщности

Случай $R_\forall$, разобранный лектором

Пусть исходная строка получена так:

$$\frac{\psi \to \varphi}{\psi \to (\forall x.\varphi)}, \qquad x \notin \mathrm{FV}(\psi).$$

По индукционному предположению уже выведена

$$\alpha \to (\psi \to \varphi).$$

Нужно вывести $\alpha \to (\psi \to (\forall x.\varphi))$ из Γ.

Шаг 1. Выписываем экземпляр (2.1):

$$(\alpha \to (\psi \to \varphi)) \to ((\alpha \,\&\, \psi) \to \varphi).$$

Шаг 2. По MP с индукционным предположением получаем

$$(\alpha \,\&\, \psi) \to \varphi.$$

Шаг 3. Применяем $R_\forall$:

$$(\alpha \,\&\, \psi) \to (\forall x.\varphi).$$

Здесь условие правила выполнено, поскольку

$$x \notin \mathrm{FV}(\alpha), \quad x \notin \mathrm{FV}(\psi) \quad \Longrightarrow \quad x \notin \mathrm{FV}(\alpha \,\&\, \psi).$$

Первое исключение даёт условие теоремы, второе — допустимость исходного применения $R_\forall$.

Случай $R_\forall$, разобранный лектором (продолжение)

Шаг 4. Выписываем экземпляр (2.2):

$$\big((\alpha \,\&\, \psi) \to (\forall x.\varphi)\big) \to \big(\alpha \to (\psi \to (\forall x.\varphi))\big).$$

Шаг 5. По MP из шагов 3 и 4 получаем требуемую строку

$$\alpha \to (\psi \to (\forall x.\varphi)).$$

□

Эти пять переходов воспроизводят таблицу на слайде: пропозициональное раскрытие, MP, правило для $\forall$, пропозициональное каррирование, MP. Именно в шаге 3 обнаруживается необходимость не обобщать по свободной переменной снимаемой гипотезы α.

Новый случай: правило для существования

Лектор прямо оставляет второй случай слушателям. Ниже он завершён как *редакторское дополнение*, тем же методом перестройки вывода.

Дополнение: случай $R_\exists$

Пусть исходная строка получена по правилу

$$\frac{\psi \to \varphi}{(\exists x.\psi) \to \varphi}, \qquad x \notin \mathrm{FV}(\varphi).$$

По индукции уже выведена $\alpha \to (\psi \to \varphi)$.

По тавтологии перестановки (2.3) и MP получаем

$$\psi \to (\alpha \to \varphi).$$

Теперь применяем $R_\exists$, считая неизменяемой правой частью всю $\alpha \to \varphi$:

$$(\exists x.\psi) \to (\alpha \to \varphi).$$

Это допустимо: $x \notin \mathrm{FV}(\alpha)$ по условию теоремы, а $x \notin \mathrm{FV}(\varphi)$ по исходному правилу, следовательно,

$$x \notin \mathrm{FV}(\alpha \to \varphi).$$

Ещё раз используем перестановку условий и MP:

$$\alpha \to \big((\exists x.\psi) \to \varphi\big).$$

Это нужная строка $\alpha \to \delta_i$.

□

Все возможные виды строк разобраны. Индукция заканчивается формулой $\alpha \to \delta_n = \alpha \to \beta$, что доказывает второе направление.

03 / Свободные переменные

Что именно запрещают условия

Условие относится к выбранному доказательству

Теорема о дедукции преобразует *конкретную конечную последовательность строк*. Для её применения берут множество $\mathrm{FV}(\alpha)$ и проверяют все применения $R_\forall$ и $R_\exists$ в этой последовательности. Ни одно из них не должно связывать переменную из этого множества.

Это не утверждение о том, что гипотеза α «использовалась» или «не использовалась». Даже если в выводе нет строки, взятой непосредственно из α, формулировка теоремы всё равно требует указанной проверки. Условие сознательно выбрано достаточно сильным, чтобы не анализировать зависимости каждой строки от гипотез.

Если проверка не пройдена, это означает, что *данная теорема не гарантирует допустимость перестройки данного вывода*. Отсюда не следует, что итоговая импликация недоказуема: у неё может быть другое доказательство. При замкнутой α проверка всегда проходит, однако запрещать все открытые гипотезы было бы излишним ограничением языка.

Нельзя обобщать сам антецедент

Контрпример 3.1 / Недопустимый шаг из тождества

Из $\vdash P(x) \to P(x)$ нельзя непосредственно получить по $R_\forall$

$$P(x) \to (\forall x.P(x)),$$

поскольку $x \in \mathrm{FV}(P(x))$ в неизменяемой левой части. Именно этот запрет входит в само правило.

Как поясняет лектор, можно интерпретировать $P(x)$ условием $x = 0$. На $D = \mathbb{Z}$ при $E(x) = 0$ левая часть истинна, а $\forall x.(x = 0)$ ложна. Поэтому такая импликация не общезначима.

Нужно отличать этот *неверный исходный шаг* от ситуации, когда исходный вывод верен, но его нельзя перестроить, снимая выбранную гипотезу. Прежде чем искать контрпример к метатеореме, необходимо дать ей на вход допустимый вывод.

Пример 3.2 / Разбор попыток из обсуждения

Положим $C(x) = P(x) \,\&\, \neg P(x)$. На доске сначала рассматривается тождество

$$C(x) \to C(x).$$

Переход от него к $C(x) \to \forall x.C(x)$ *по правилу* $R_\forall$ запрещён: $x \in \mathrm{FV}(C(x))$. То, что $C(x)$ тождественно ложно, не отменяет синтаксического условия правила.

В обсуждении также появляется формула

$$\big(P(x) \vee \neg P(x)\big) \to \big(P(y) \vee \neg P(y)\big),$$

а затем попытка навесить $\forall x$ на её правую часть. Эта формула доказуема пропозиционально, но такой кванторный шаг снова не разрешён: x свободна в антецеденте. Замена x на y только в правой части условия не исправляет.

Продолжение

Наконец, формула

$$\big(P(x) \,\&\, \neg P(x)\big) \to \big(P(y) \,\&\, \neg P(y)\big)$$

тоже доказуема, но не как тождество $C \to C$ при различных x, y. Основание здесь другое: из противоречия следует любая формула.

Все эти различия видны только после восстановления точных связок и переменных на доске. Наличие доказательства формулы не оправдывает произвольный способ её получения.

Квантор внутри формулы ещё не означает кванторного шага

Утверждение 3.1 / Пропозициональное доказательство сложной формулы

Для любой формулы χ, в том числе содержащей кванторы,

$$\vdash (P(x) \,\&\, \neg P(x)) \to \chi.$$

Это можно доказать, используя лишь схемы 1–10 и MP.

Доказательство

Формула $(U \,\&\, \neg U) \to V$ — пропозициональная тавтология и потому имеет доказательство в КИВ. В этом доказательстве заменим U на $P(x)$, а V на *всю* формулу χ. Все строки останутся экземплярами пропозициональных схем либо результатами MP. Правила кванторов для этой подстановки не нужны.

□

В окончательном примере на доске берётся

$$\chi = \forall x.\big(P(x) \vee \neg P(x)\big).$$

В промежуточной записи использовалась и $\forall x.(P(y) \vee \neg P(y))$; тот же аргумент применим к ней как к целой формуле. В частности, допустим вывод

$$P(x) \vdash (P(x) \,\&\, \neg P(x)) \to \forall x.\big(P(x) \vee \neg P(x)\big),$$

который не использует гипотезу $P(x)$ и не содержит кванторных правил. Теорема о дедукции к нему применима и даёт

$$\vdash P(x) \to \Big((P(x) \,\&\, \neg P(x)) \to \forall x.\big(P(x) \vee \neg P(x)\big)\Big).$$

Здесь нет противоречия с ограничением: в выводе нет ни одного применения $R_\forall$ или $R_\exists$ по x.

Точный шестистрочный вывод с доски

Пример 3.3 / Из открытой гипотезы получается всеобщность

Пусть A — нульместный предикат и

$$T = A \to (A \to A).$$

Это экземпляр схемы 1; $\mathrm{FV}(T) = \varnothing$. В контексте $\{P(x)\}$ имеем:

1. $P(x)$ — гипотеза;
2. $P(x) \to (T \to P(x))$ — схема 1;
3. $T \to P(x)$ — MP из 1 и 2;
4. $T \to (\forall x.P(x))$ — $R_\forall$ из 3, так как $x \notin \mathrm{FV}(T)$;
5. T — схема 1;
6. $\forall x.P(x)$ — MP из 5 и 4.

Следовательно, в лекционной системе действительно

$$P(x) \vdash \forall x.P(x). \tag{3.1}$$

Шаг 4 разрешён самим правилом, поскольку проверяется T, а не контекст. Но при попытке снять $\alpha = P(x)$ условие теоремы о дедукции нарушается: правило применено по $x \in \mathrm{FV}(\alpha)$. Поэтому получить $\vdash P(x) \to \forall x.P(x)$ таким переносом нельзя.

Следование и контрмодель

Определение 3.1 / Семантическое следование

Запись $\Gamma \models \alpha$ означает: для любой интерпретации и *одного и того же назначения свободных переменных*, если все формулы Γ истинны, то истинна α.

Контрпример 3.4 / Выводимость без поточечного следования

Возьмём предложенную лектором интерпретацию: $D = \mathbb{Z}$,

$$P(d) = И \iff d > 0, \qquad E(x) = 1.$$

Тогда $P(x)$ истинна, но $\forall x.P(x)$ ложна: например, $P(0) = Л$. Поэтому

$$P(x) \not\models \forall x.P(x),$$

хотя (3.1) — корректный формальный вывод по принятому определению.

Из этого же примера видно, почему нельзя просто провозгласить $\Gamma \vdash \alpha \Rightarrow \Gamma \models \alpha$ для всех открытых контекстов. В корректности понадобится исключать кванторные применения по *всем* переменным $\mathrm{FV}(\Gamma)$, а не только по переменным одной снимаемой гипотезы.

04 / Синтаксис и семантика

Лемма о подстановке и оценке

Две операции, которые нельзя смешивать

Зафиксируем структуру $\mathcal{M} = (D, F, P)$: непустое предметное множество D, интерпретации функциональных символов F и предикатных символов P. Назначение E сопоставляет предметным переменным элементы D. В обозначениях лекции все данные вместе составляют четвёрку $\langle D, F, P, E\rangle$.

Значение терма t обозначим $[\![t]\!]_E \in D$, а значение формулы — $[\![\varphi]\!]_E \in \{И, Л\}$; структура фиксирована и в индексе опущена. Запись $E[x := a]$ означает новое назначение, совпадающее с E везде, кроме x, которому дано значение a.

Запись	Что изменяется
$\varphi[x := \theta]$	Текст формулы: свободные вхождения x заменяются термом.
$E[x := [\![\theta]\!]_E]$	Назначение: переменной x даётся вычисленный предмет из D.

Лемма 4.1 / Перестановка подстановки и оценки

Если терм θ свободен для подстановки вместо x в φ, то для любой структуры и назначения E

$$\boxed{[\![\varphi[x := \theta]]\!]_E = [\![\varphi]\!]_{E[x := [\![\theta]\!]_E]}}. \tag{4.1}$$

Слева сначала меняется текст, затем вычисляется значение. Справа сначала вычисляется θ, затем меняется значение x, после чего оценивается исходная формула.

Именно эта лемма связывает условие «свободен для подстановки» с истинностью схем 11 и 12. Формальное сходство двух записей само по себе равенства не доказывает.

Зависимость только от свободных переменных

Используем два элементарных факта. Если назначения совпадают на $\mathrm{Var}(t)$, значения терма t совпадают. Если назначения совпадают на $\mathrm{FV}(\varphi)$, совпадают значения формулы φ. Оба утверждения доказываются структурной индукцией: функция и предикат зависят только от аргументов, связки — от значений подформул, а квантор перебирает новое значение связанной переменной.

В частности, при $x \notin \mathrm{FV}(\varphi)$ изменение $E(x)$ не меняет $[\![\varphi]\!]_E$. А при $y \notin \mathrm{Var}(\theta)$ имеем

$$[\![\theta]\!]_{E[y := d]} = [\![\theta]\!]_E \qquad \text{для любого } d \in D. \tag{4.2}$$

Это необходимые технические факты, стоящие за пояснениями лектора об «игнорировании» старого значения переменной.

Атомарные формулы и логические связки

Начало структурной индукции; раскрытие опущенных шагов

Сначала индукцией по терму t установим

$$[\![t[x := \theta]]\!]_E = [\![t]\!]_{E[x:=[\![\theta]\!]_E]}.$$

Для переменной $t = x$ обе части равны $[\![\theta]\!]_E$; для другой переменной и константы ничего не меняется. Для $t = f(t_1, \dots, t_n)$ применяем предположение к каждому аргументу и затем одну и ту же функцию $F(f)$.

Если $\varphi = Q(t_1, \dots, t_n)$, предыдущий факт даёт одинаковые значения всех аргументов по обе стороны (4.1); применение одного и того же предиката даёт одинаковую истинность.

Если утверждение верно для ψ, то оно верно для $\neg\psi$: отрицание применяется к одинаковым значениям. Если оно верно для ψ и χ, оно верно для $\psi \,\&\, \chi$, $\psi \vee \chi$ и $\psi \to \chi$, поскольку каждая связка — фиксированная функция двух истинностных значений.

□

Лектор начинает с бесквантворного случая и поясняет, что за ним скрывается эта полная структурная индукция. Здесь она раскрыта редакторски, чтобы не потерять формулы, в которых кванторы чередуются со связками.

Квантор всеобщности: случаи без реальной замены

Пусть $\varphi = \forall y.\psi$ и лемма уже доказана для ψ.

Случаи $x = y$ и $x \notin \mathrm{FV}(\psi)$

Если $x = y$, подстановка в $\forall x.\psi$ не меняет текст: она не затрагивает связанные вхождения x. При оценке $\forall x$ старое назначение x также несущественно, поскольку перебираются все $d \in D$. Таким образом,

$$[\![(\forall x.\psi)[x := \theta]]\!]_E = [\![\forall x.\psi]\!]_E = [\![\forall x.\psi]\!]_{E[x:=[\![\theta]\!]_E]}.$$

Если $x \neq y$, но $x \notin \mathrm{FV}(\psi)$, замена тоже не меняет текст; кроме того, $x \notin \mathrm{FV}(\forall y.\psi)$, поэтому изменение назначения x не меняет значение всей формулы. Снова получаем требуемое равенство.

□

В этих двух случаях не нужно требовать $y \notin \mathrm{Var}(\theta)$: подстановка вообще ничего не вставляет под этот квантор.

Квантор всеобщности: содержательный случай

Теперь $x \neq y$ и $x \in \mathrm{FV}(\psi)$. Свобода для подстановки в $\forall y.\psi$ требует

$$y \notin \mathrm{Var}(\theta).$$

Введём $a = [\![\theta]\!]_E$. По (4.2) значение a не меняется после переназначения y. Поэтому для любого $d \in D$

$$\begin{aligned} E[x := a][y := d] &= E[y := d][x := a] \\ &= E[y := d][x := [\![\theta]\!]_{E[y:=d]}]. \end{aligned}$$

Первое равенство использует $x \neq y$, второе — отсутствие y в терме.

Переход для $\forall$

По определению всеобщности и по индукционному предположению:

$$\begin{aligned}
&[\![\forall y.\psi]\!]_{E[x:=a]} = И \\
&\quad\Longleftrightarrow \text{для каждого } d \in D \quad [\![\psi]\!]_{E[x:=a][y:=d]} = И \\
&\quad\Longleftrightarrow \text{для каждого } d \in D \quad [\![\psi]\!]_{E[y:=d][x:=[\![\theta]\!]_{E[y:=d]}]} = И \\
&\quad\Longleftrightarrow \text{для каждого } d \in D \quad [\![\psi[x := \theta]]\!]_{E[y:=d]} = И \\
&\quad\Longleftrightarrow [\![\forall y.(\psi[x := \theta])]\!]_E = И.
\end{aligned}$$

Условие подстановки даёт тождество *текстов*

$$\forall y.(\psi[x := \theta]) = (\forall y.\psi)[x := \theta].$$

Обе формулы получают одинаковые значения при всех d; поэтому совпадает не только случай истины, но и случай лжи. Это завершает переход.

□

На доске тот же аргумент записан цепочкой оценок с перенесением переназначений x и y. Выше выписано, почему их можно переставить: без независимости θ от y этот переход был бы неверен.

Существование и пример захвата

Для $\varphi = \exists y.\psi$ два случая без замены разбираются так же. В содержательном случае используем ту же перестановку назначений и индукционное предположение, заменяя слова «для каждого $d \in D$» на «для некоторого $d \in D$». Совпадение истинности подформулы для каждого отдельного d сохраняет наличие или отсутствие свидетеля. Это редакторское завершение второго кванторного случая.

Контрпример 4.1 / Почему свобода для подстановки необходима

Следующий короткий пример — редакторское пояснение механизма леммы. Пусть

$$\varphi = \forall y.R(x, y), \qquad \theta = y,$$

где $D = \{0, 1\}$, $R(a, b)$ означает $a = b$, а $E(y) = 0$. Механическая подстановка с захватом даёт $\forall y.R(y, y)$, и эта формула истинна.

Семантическая замена $x := [\![y]\!]_E = 0$ даёт другое значение:

$$[\![\forall y.R(x, y)]\!]_{E[x:=0]} = Л,$$

поскольку $R(0, 1) = Л$. Итак, равенство леммы нарушилось бы. Но y как раз *не свободен* для подстановки вместо x в $\forall y.R(x, y)$: вставленный y захватывается квантором.

Главный вывод

Подстановка в текст и переназначение переменной согласуются, когда вставляемые переменные сохраняют свои значения и не захватываются кванторами.

05 / Корректность

Когда вывод даёт семантическое следование

Формулировка и индукционный инвариант

Теорема 5.1 / Корректность с открытыми гипотезами

Пусть дан вывод $\Gamma \vdash \alpha$, в котором каждое применение $R_\forall$ и $R_\exists$ осуществляется по переменной $x \notin \mathrm{FV}(\Gamma)$. Тогда

$$\Gamma \models \alpha.$$

Как обычно, локальные условия самих правил также должны выполняться.

Здесь ограничение относится к переменным *кванторных правил*, а не к наличию кванторов в готовых формулах. Если все гипотезы замкнуты или контекст пуст, дополнительное условие выполнено автоматически.

Организация доказательства

Зафиксируем произвольную структуру $\mathscr{M} = (D, F, P)$ и вывод $\delta_1, \dots, \delta_n = \alpha$. Докажем по номеру строки, что для *каждого* назначения E

$$(\forall \gamma \in \Gamma \quad [\![\gamma]\!]_E = \text{И}) \quad \Longrightarrow \quad [\![\delta_i]\!]_E = \text{И}. \tag{5.1}$$

При переходе разрешено пользоваться этим утверждением для всех предыдущих строк и всех назначений, включая $E[x := d]$. Сразу фиксировать только одно E было бы недостаточно: семантика квантора потребует его изменения.

□

Гипотезы, схемы 1–10 и MP

Если строка — гипотеза, её истинность входит в условие (5.1). Каждая из схем 1–10 — пропозициональная тавтология, независимо от внутреннего устройства подставленных формул. Поэтому её экземпляр истинен при любом E.

Если $\delta_i = \eta$ получена по MP из ξ и $\xi \to \eta$, то при истинных гипотезах обе посылки истинны по индукции. Классическая импликация с истинным антецедентом истинна только при истинном сукцеденте; следовательно, $[\![\eta]\!]_E = \text{И}$.

Общезначимость схемы 11

Универсальная специализация

Рассмотрим $\sigma = (\forall x.\varphi) \to \varphi[x := \theta]$, где θ свободен для подстановки. Пусть $a = [\![\theta]\!]_E$. Так как x не свободна в $\forall x.\varphi$,

$$[\![\sigma]\!]_E = [\![(\forall x.\varphi) \to \varphi]\!]_{E[x:=a]}.$$

Для правой части использована лемма 4.1, а для левой — независимость от $E(x)$. Это развёрнутая запись цепочки со слайда:

$$[\![(\forall x.\varphi) \to \varphi[x := \theta]]\!]_E = [\![(\forall x.\varphi) \to \varphi]\!]_{E[x:=[\![\theta]\!]_E]}.$$

Если $\forall x.\varphi$ ложна, импликация истинна. Если она истинна, то φ истинна при каждом значении $x \in D$, в том числе при $x = a$. Импликация снова истинна. Следовательно, схема 11 общезначима.

□

Здесь «истинна при каждом значении x» относится к данной структуре и значениям остальных переменных. Это не предположение, что сама φ общезначима во всех структурах.

Общезначимость схемы 12

Редакторское раскрытие случая существования

Рассмотрим $\varphi[x := \theta] \to \exists x.\varphi$. Если антецедент ложен, всё утверждение истинно. Иначе по лемме о подстановке

$$[\![\varphi]\!]_{E[x:=[\![\theta]\!]_E]} = \text{И}.$$

Предмет $[\![\theta]\!]_E \in D$ — свидетель истинности $\exists x.\varphi$. Поэтому сукцедент истинен и схема 12 общезначима.

□

Оба аксиоматических случая опираются на *свободу для подстановки*. Запрет на переменные из FV(Γ) в них не используется: он понадобится в правилах.

Правило всеобщности: две разные независимости

Кванторный шаг, подробно разобранный в лекции

Пусть $\psi \to \forall x.\varphi$ получена из предыдущей строки $\psi \to \varphi$. Имеем два условия:

$$\underbrace{x \notin \mathrm{FV}(\Gamma)}_{\text{условие теоремы}}, \qquad \underbrace{x \notin \mathrm{FV}(\psi)}_{\text{условие правила}}.$$

Возьмём любое E, удовлетворяющее Γ. Если $[\![\psi]\!]_E = \text{Л}$, требуемая импликация истинна.

Пусть теперь $[\![\psi]\!]_E = \text{И}$. Для произвольного $d \in D$ положим $E_d = E[x := d]$. Первое условие гарантирует

$$[\![\gamma]\!]_{E_d} = [\![\gamma]\!]_E = \text{И} \qquad \text{для каждой } \gamma \in \Gamma.$$

Кванторный шаг, подробно разобранный в лекции (продолжение)

Следовательно, к предыдущей строке при E_d применимо индукционное предположение:

$$[\![\psi \to \varphi]\!]_{E_d} = \text{И}.$$

Второе условие сохраняет истинность антецедента: $[\![\psi]\!]_{E_d} = [\![\psi]\!]_E = \text{И}$. По семантике импликации $[\![\varphi]\!]_{E_d} = \text{И}$.

Поскольку d произволен, истинна $\forall x.\varphi$ при исходном E. Поэтому $\psi \to \forall x.\varphi$ истинна, что и требовалось.

□

Если забыть первое условие, после изменения $E(x)$ могли бы перестать выполняться гипотезы. Если забыть второе, могла бы стать ложной ψ, и истинная импликация уже ничего не говорила бы об истинности φ.

Правило существования

Редакторское раскрытие второго правила

Пусть $(\exists x.\psi) \to \varphi$ получена из $\psi \to \varphi$. Здесь $x \notin \mathrm{FV}(\Gamma)$ по теореме и $x \notin \mathrm{FV}(\varphi)$ по правилу.

Возьмём E, удовлетворяющее Γ. Если $\exists x.\psi$ ложна, импликация истинна. Иначе существует $d \in D$, для которого $[\![\psi]\!]_{E[x:=d]} = \text{И}$.

Первое условие сохраняет все гипотезы при $E[x := d]$. По индукции истинна $\psi \to \varphi$ при этом назначении, откуда истинна φ. Второе условие позволяет вернуться к исходному назначению:

$$[\![\varphi]\!]_E = [\![\varphi]\!]_{E[x:=d]} = \text{И}.$$

Значит, $(\exists x.\psi) \to \varphi$ истинна и при E.

□

Все виды строк рассмотрены. Для $i = n$ получаем (5.1) для α. Структура и назначение произвольны, поэтому $\Gamma \vDash \alpha$.

Следствие 5.2 / Корректность в пустом контексте

Если $\vdash \alpha$, то $\vDash \alpha$.

У пустого контекста нет свободных переменных. В частности, контрмодель из примера 3.4 доказывает, что $P(x) \to \forall x.P(x)$ не является теоремой, хотя из гипотезы $P(x)$ всеобщность формально выводится.

Главный вывод

В кванторном шаге нужно сохранить и гипотезы, и неизменяемую часть импликации. Именно для этого служат два отдельных условия на свободные переменные.

06 / Путь к полноте

От интерпретаций к множествам формул

Какую полноту предстоит доказать

Теорема 6.1 / Полнота классического исчисления предикатов

Если формула α общезначима, то она доказуема:

$$\vDash \alpha \quad \Longrightarrow \quad \vdash \alpha.$$

Вместе с корректностью это даёт $\vDash \alpha \Longleftrightarrow \vdash \alpha$.

Это *объявленная цель*, а не уже завершённое доказательство данной лекции. Рассматривается пустой контекст. Вопрос о полноте с произвольными открытыми гипотезами требует отдельного согласования синтаксических и семантических условий.

В КИВ для фиксированной формулы было достаточно конечной таблицы истинности. Для предикатов приходится учитывать непустые множества D, интерпретации функций и предикатов и назначения переменных. Общезначимость утверждает истинность при *всех* таких выборах; из неё нужно получить конечное формальное доказательство.

Два примера с доски и смысл знака равенства

Лектор иллюстрирует разнообразие интерпретаций формулами

$$\rho_1 = \forall x.\exists y.\,(x = y), \tag{6.1}$$

$$\rho_2 = \exists x.\exists y.\exists z.\,((x = y)\,\&\,(y = z)). \tag{6.2}$$

На доске у обоих знаков именно равенство. Также обсуждаются две характеристики модели: одноэлементное или большее D и обычная либо иная интерпретация этого предиката.

Редакторское уточнение примера

Если «=» — *настоящее равенство*, обе формулы истинны в любом непустом D: в первой берём $y = x$, во второй — $x = y = z$. В частности, увеличение D до двух элементов не опровергает первую формулу.

Если же знак «=» используется как имя *обычного бинарного предиката без аксиом равенства*, его интерпретация может быть произвольным отношением $R \subseteq D^2$. Тогда истинность формул зависит от R. Именно в таком смысле можно обсуждать разные «понимания равенства»; эти два случая необходимо различать.

Следующая таблица — редакторское раскрытие этой мотивации. В ней ρ_1 и ρ_2 читаются с отношением R вместо «=».

D	Отношение R	ρ_1	ρ_2
$\{a\}$	$\{(a,a)\}$	И	И
$\{a\}$	$\varnothing$	Л	Л
$\{a,b\}$	$\{(a,a),(b,b)\}$	И	И
$\{a,b\}$	$\{(a,b),(b,a)\}$	И	И
$\{a,b\}$	$\{(a,b)\}$	Л	Л

В предпоследней строке у каждого предмета есть R-преемник и имеется цепочка $aRbRa$, хотя отношение нерефлексивно. В последней нет преемника у b и нет цепочки длины два. Поэтому грубого деления «обычное/необычное отношение» недостаточно: важен полный набор истинных формул.

Модели, неразличимые формулами

Зафиксированные данные $\langle D, F, P, E\rangle$ определяют истинностное значение каждой формулы. В изложении лекции две такие модели называются «похожими», если значения всех формул совпадают:

$$\mathcal{N}_1 \sim \mathcal{N}_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \varphi \quad [\![\varphi]\!]_{\mathcal{N}_1} = [\![\varphi]\!]_{\mathcal{N}_2}. \tag{6.3}$$

Здесь $\mathcal{N}_i$ включает и назначение свободных переменных. Если ограничиться замкнутыми формулами, назначение не влияет на значения, и можно говорить просто о структурах.

Отношение (6.3) рефлексивно, симметрично и транзитивно. Поэтому предлагается рассматривать классы эквивалентности моделей по их ответам на все формулы, а не всё разнообразие предметных множеств и интерпретаций по отдельности.

Определение 6.1 / Множество истинных замкнутых формул

Для структуры $\mathscr{M}$ положим

$$\mathrm{Th}(\mathscr{M}) = \{\sigma \ : \ \sigma \text{ замкнута и истинна в } \mathscr{M}\}.$$

Для каждой замкнутой σ в это множество входит ровно одна из формул σ, $\neg\sigma$.

Это удобная строгая запись интуиции лектора: важен «отчёт об истинности формул». Разные структуры могут иметь один и тот же отчёт; единственность структуры с данным отчётом не утверждается.

Программа дальнейшего доказательства

Схема со слайда состоит из следующих шагов.

1. Построить подходящее эталонное семейство моделей $\mathfrak{M}$, способное представлять нужные классы истинности.
2. Установить полноту на этом семействе:
$$(\forall \mathscr{M} \in \mathfrak{M} \quad \mathscr{M} \vDash \varphi) \quad \Longrightarrow \quad \vdash \varphi.$$
3. Если $\vDash \varphi$, то φ истинна, в частности, во всех $\mathscr{M} \in \mathfrak{M}$. Применить предыдущий пункт.

Выбор представителей сам по себе не доказывает второй пункт. Главная техническая задача — связать синтаксические свойства множества формул с построением модели. Лектор сравнивает

общий приём с алгеброй Линденбаума: семантическую задачу стремятся описать через сами формулы и их выводимость.

В оставшейся части лекции вводятся *полные непротиворечивые множества* и доказывается возможность пополнения. Это самостоятельный подготовительный результат. Построение моделей и завершение полноты оставлены следующему занятию.

07 / Непротиворечивость

Согласованность и полнота множества формул

Противоречие определяется через выводимость

Определение 7.1 / Непротиворечивое множество

Множество формул Γ *непротиворечиво*, если ни для какой формулы α нельзя вывести из него $\alpha \,\&\, \neg\alpha$:

$$\forall \alpha \qquad \Gamma \nvdash \alpha \,\&\, \neg\alpha.$$

Иначе Γ называется *противоречивым*.

Эквивалентно, не существует α, для которой одновременно $\Gamma \vdash \alpha$ и $\Gamma \vdash \neg\alpha$: из конъюнкции получаются обе части, а из двух частей конъюнкция выводится по схеме 3 и MP.

Недостаточно проверить, что в самом списке гипотез нет явной пары $\alpha, \neg\alpha$. Противоречие может возникать в *следствиях* этих гипотез. По пропозициональному принципу взрыва из одного выведенного противоречия можно вывести любую формулу.

Четыре множества со слайда

Пример 7.1 / Одна аксиома

$$\Gamma_1 = \{A \to (B \to A)\}.$$

Это непротиворечивое множество: единственная гипотеза уже является аксиомой. Любое доказательство с такой гипотезой одновременно является доказательством без гипотез. Но противоречие не может быть теоремой по корректности в пустом контексте.

Пример 7.2 / Открытая формула и всеобщее отрицание

Второй пример записан так:

$$\Gamma_2 = \{P(x, y) \to \neg P(x, y), \quad \forall x.\forall y.\neg P(x, y)\}.$$

Он непротиворечив. Подходящая интерпретация делает P *всюду ложным*. Тогда обе гипотезы истинны при любом назначении переменных.

Почему эта интерпретация доказывает непротиворечивость

Здесь есть тонкость: первая гипотеза открыта, а произвольный вывод мог бы применять правила по x или y. Нельзя без проверки ссылаться на локальную корректность из теоремы 5.1.

Редакторское обоснование таково. В *фиксированной* структуре с всюду ложным P все гипотезы истинны при *всех* назначениях. Индукцией по выводу каждую строку также получаем истинной при всех назначениях. В $R_\forall$ можно менять значение x, не теряя истинности посылки при любом назначении; локальное условие сохраняет неизменяемый антецедент. Для $R_\exists$ используем свидетель и независимость сукцедента от x. MP и аксиомы сохраняют истинность как раньше. Поэтому противоречие в этой структуре не выводится.

В устном пояснении прозвучала оговорка о выборе значения P. Для показанного на доске всеобщего *отрицания* подходит именно всюду ложный предикат.

Контрпример 7.3 / Взаимные импликации к отрицанию

$$\Gamma_3 = \{P \to \neg P, \quad \neg P \to P\}.$$

На слайде указано следствие

$$\Gamma_3 \vdash \neg P \,\&\, \neg\neg P,$$

то есть противоречие с $\alpha = \neg P$.

Раскроем этот вывод редакторски. Из теоремы $P \to P$, гипотезы $P \to \neg P$ и схемы 9 при $\alpha = \beta = P$ получаем $\neg P$. С другой стороны, экземпляр схемы 9 при $\alpha = \neg P$, $\beta = P$ имеет вид

$$(\neg P \to P) \to ((\neg P \to \neg P) \to \neg\neg P).$$

Гипотеза $\neg P \to P$, теорема $\neg P \to \neg P$ и два MP дают $\neg\neg P$. По схеме 3 объединяем $\neg P$ и $\neg\neg P$. Ни один кванторный шаг не использован.

Пример 7.4 / Бесконечное непротиворечивое множество

Четвёртый пример:

$$\Gamma_4 = \{P(1), P(2), P(3), \ldots\}.$$

Числовые обозначения вводятся как сокращения термов:

$$1 = o, \qquad 2 = s(o), \qquad 3 = s(s(o)), \quad \ldots$$

Здесь o — нульместный функциональный символ, обозначающий *один*, а s — одноместный. Это буква «о», а не цифра ноль. Поэтому

$$\Gamma_4 = \{P(o), P(s(o)), P(s(s(o))), \ldots\}.$$

Одна интерпретация всех формул сразу: $D = \{1, 2, 3, \ldots\}$, $o^{\mathscr{M}} = 1$, $s^{\mathscr{M}}(n) = n + 1$, а P всюду истинен. Все гипотезы замкнуты и истинны, значит, по корректности противоречие из них не выводится.

Здесь не требуется бесконечное число константных символов: достаточно o и s. Ни аксиомы арифметики, ни отдельная теория натуральных чисел пока не вводятся.

Замкнутые и бескванторные формулы

Определение 7.2 / Два независимых свойства

Формула *замкнута*, если не содержит свободных предметных переменных. Формула *бескванторна*, если не содержит ни $\forall$, ни $\exists$.

Формула	Замкнута	Бескванторна
$1 = 1$ (то есть $o = o$)	да	да
$P(o)$	да	да
$P(s(o)) \,\&\, \neg P(o)$	да	да
$\forall x.P(x)$	да	нет
$P(x)$	нет	да
$\forall y.P(x, y)$	нет	нет

Таблица раскрывает определения редакторски. В замкнутой бескванторной формуле вообще нет предметных переменных: без кванторов каждое их вхождение было бы свободным. Поэтому атомы такого фрагмента строятся из замкнутых термов, например $P(s(o))$.

Полнота относительно выбранного класса формул

Определение 7.3 / Полное непротиворечивое множество замкнутых формул

Множество Γ называется *полным непротиворечивым множеством замкнутых формул*, если:

1. Γ непротиворечиво;
2. все элементы Γ замкнуты;
3. для каждой замкнутой формулы σ имеем $\sigma \in \Gamma$ или $\neg\sigma \in \Gamma$.

Для *замкнутых бескванторных формул* определение то же, но во втором и третьем пунктах рассматривается только этот фрагмент.

Непротиворечивость исключает одновременное присутствие σ и $\neg\sigma$. Поэтому «или» в определении фактически означает *ровно один* вариант. На слайде непротиворечивость присутствует в названии определения; здесь она дополнительно выписана отдельным условием.

Два значения слова «полнота»

Полнота исчисления связывает общезначимость и доказуемость. *Полнота множества* означает, что оно определилось относительно каждой формулы выбранного фрагмента. Это разные утверждения. Полнота в бескванторном фрагменте не решает вопроса о формулах с кванторами.

Для полной непротиворечивой Γ принадлежность замкнутой формулы согласуется с выводимостью: если $\Gamma \vdash \sigma$, то $\sigma \in \Gamma$. Иначе полнота дала бы $\neg\sigma \in \Gamma$, откуда выводилось бы противоречие. Это полезное редакторское следствие определения.

Полное непротиворечивое множество похоже на список истинных формул модели: оно не оставляет неопределённого ответа ни по одной формуле своего фрагмента. Но переход от такого множества к модели ещё предстоит обосновать.

08 / Пополнение

Как принять решение по каждой формуле

Сначала добавим одну формулу

Лемма 8.1 / Один из двух вариантов сохраняет непротиворечивость

Пусть Γ — непротиворечивое множество замкнутых формул, а φ замкнута. Тогда хотя бы одно из множеств

$$\Gamma \cup \{\varphi\}, \qquad \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$$

непротиворечиво. Утверждение сохраняется, если Γ и φ ограничить замкнутыми бескванторными формулами.

Лектор ссылается на лемму об исключении гипотезы из КИВ. Ниже раскрыта её применимость в предикатном исчислении.

Общий вывод из двух противоположных гипотез

Пусть при одной и той же χ

$$\Gamma, \varphi \vdash \chi, \qquad \Gamma, \neg\varphi \vdash \chi.$$

Поскольку φ и $\neg\varphi$ замкнуты, теорема о дедукции применима к обоим выводам независимо от переменных их кванторных правил. Получаем

$$\Gamma \vdash \varphi \to \chi, \qquad \Gamma \vdash \neg\varphi \to \chi.$$

Схема 8 и два MP дают $\Gamma \vdash (\varphi \vee \neg\varphi) \to \chi$. Классический закон исключённого третьего $\vdash \varphi \vee \neg\varphi$ вместе с MP даёт $\Gamma \vdash \chi$.

□

Доказательство леммы

Предположим, что оба расширения противоречивы. В первом выводится некоторое $\alpha \,\&\, \neg\alpha$, а во втором — некоторое $\beta \,\&\, \neg\beta$. Эти формулы не обязаны совпадать.

Из каждого противоречия пропозиционально выводится любая формула. Поэтому в обоих контекстах можно вывести одну и ту же

$$\chi = \varphi \,\&\, \neg\varphi.$$

По доказанному исключению гипотезы $\Gamma \vdash \chi$. Это противоречит непротиворечивости Γ. Следовательно, хотя бы одно расширение непротиворечиво.

□

Замкнутость φ здесь существенна для гарантированного применения дедукции. В бескванторном варианте и φ, и $\neg\varphi$ остаются в том же классе формул.

Формулировка теоремы о пополнении

Теорема 8.2 / Дополнение до полного непротиворечивого множества

В языке со счётным алфавитом любое непротиворечивое множество замкнутых формул Γ содержится в некотором полном непротиворечивом множестве замкнутых формул Δ:

$$\Gamma \subseteq \Delta.$$

Аналогично любое непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул дополняется до полного непротиворечивого множества *этого фрагмента.*

Счётность относится к используемому в курсе языку: символы, индексы и штрихи образуют счётный набор, а каждая формула — конечная строка. Множество конечных строк над счётным алфавитом счётно; множество правильно построенных формул и каждый из нужных фрагментов — его подмножества.

Построение возрастающей цепи

Шаг 1. Перечисление и последовательный выбор

Перечислим все формулы выбранного класса:

$$\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots$$

Повторы не мешают. Если класс конечен, достаточно конечного перечисления. Положим $\Gamma_0 = \Gamma$ и для $n \geq 0$ определим

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_{n+1}\}, & \text{если это множество непротиворечиво,} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_{n+1}\}, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{8.1}$$

По лемме 8.1 во второй ветви получается непротиворечивое множество. Следовательно, по индукции каждое Γ_n непротиворечиво и

$$\Gamma_0 \subseteq \Gamma_1 \subseteq \Gamma_2 \subseteq \cdots.$$

□

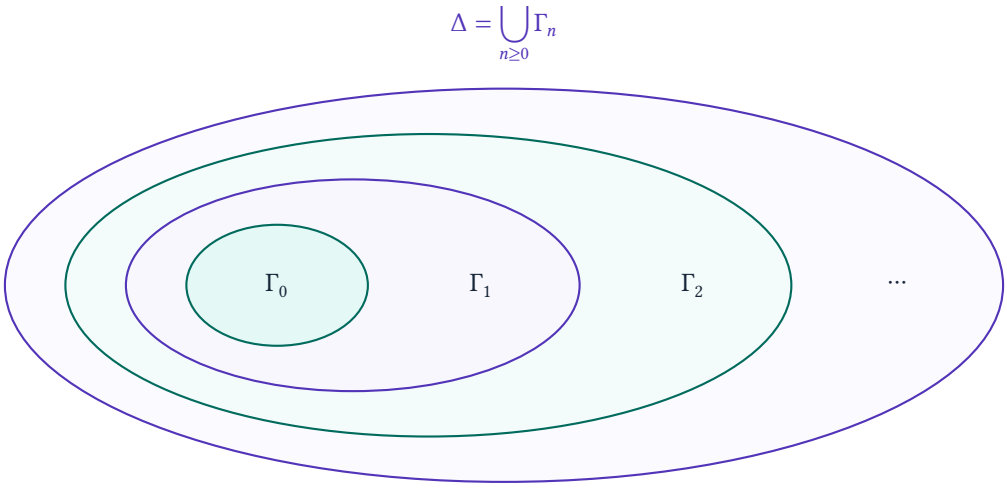


Рисунок повторяет вложенные множества, нарисованные лектором. Все новые решения сохраняют старые: ничего из Γ_n при переходе к Γ_{n+1} не удаляется. Нумерация в (8.1) согласована с началом перечисления с φ_1.

Построение не обязано быть эффективным алгоритмом

Ветвь выбирается по условию непротиворечивости. Доказательство существования не предоставляет общего способа за конечное время проверять это условие для произвольного множества. Счётное перечисление формул и разрешимость проверки непротиворечивости — разные вопросы.

Объединение и полнота

Шаг 2. Итоговое множество

Положим

$$\Delta = \bigcup_{n\geq 0} \Gamma_n. \tag{8.2}$$

Оно содержит $\Gamma_0 = \Gamma$ и состоит только из формул выбранного класса. Для каждой φ_k на k-м шаге добавлена либо φ_k, либо $\neg\varphi_k$. Эта формула остаётся во всех следующих множествах и в Δ. Поэтому Δ полно относительно выбранного класса.

□

Осталось главное: из непротиворечивости каждого конечного этапа ещё нужно вывести непротиворечивость *всего объединения*. Это отдельная часть доказательства, а не применение индукции «на бесконечном номере».

Почему противоречие не возникает на пределе

Шаг 3. Конечность вывода

Допустим противное: Δ противоречиво. Тогда для некоторой α существует конечный вывод

$$\Delta \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha.$$

В нём использовано лишь конечное число гипотез $\delta_1, \dots, \delta_m \in \Delta$. Поэтому та же последовательность строк даёт

$$\delta_1, \dots, \delta_m \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha.$$

Для каждой j существует номер d_j, такой что $\delta_j \in \Gamma_{d_j}$. При $m \geq 1$ положим

$$N = \max\{d_1, \dots, d_m\}.$$

В силу возрастания цепи все использованные гипотезы входят в Γ_N. Точнее, как записано на доске,

$$\Gamma_{d_1} \cup \dots \cup \Gamma_{d_m} = \Gamma_N.$$

Значит, тот же конечный вывод воспроизводится из Γ_N:

$$\Gamma_N \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha.$$

Но Γ_N непротиворечиво по шагу 1. Получено противоречие.

Если гипотез в выводе нет, берём $N = 0$. Итак, Δ непротиворечиво; вместе с шагом 2 это завершает теорему.

□

Здесь работает *финитарность вывода*: доказательство из бесконечного множества гипотез всё равно использует лишь конечную его часть. Максимум номеров существует именно потому, что используемых гипотез конечное число. Этот аргумент сам по себе не подменяет ещё не доказанное построение модели.

09 / Проверка понимания

Как связаны результаты лекции

Результат	Что требуется и что получается
Дедукция	Из вывода $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ получаем $\Gamma \vdash \alpha \to \beta$, если правила не применялись по $\mathrm{FV}(\alpha)$.
Подстановка	При отсутствии захвата оценка $\varphi[x := \theta]$ совпадает с оценкой φ после переназначения $x := [\![\theta]\!]_E$.
Корректность	Из вывода $\Gamma \vdash \alpha$ получаем $\Gamma \models \alpha$, если правила не применялись по $\mathrm{FV}(\Gamma)$.
Пополнение	Непротиворечивое множество замкнутых формул расширяется до полного; для бескванторного фрагмента — внутри этого фрагмента.
Полнота исчисления	Цель $\models \alpha \Rightarrow \vdash \alpha$ сформулирована. Её полное доказательство оставлено следующей лекции.

Ключевую разницу хорошо удерживает один и тот же пример:

$$\underbrace{P(x) \vdash \forall x.P(x)}_{\text{есть формальный вывод}}, \qquad \underbrace{P(x) \not\models \forall x.P(x)}_{\text{есть контрмодель}}.$$

Условия дедукции и корректности не дают спутать эти утверждения: опасный шаг связывает свободную переменную гипотезы.

Вопросы для самопроверки

1. Откуда в дедукции берутся два условия $x \notin \mathrm{FV}(\alpha)$ и $x \notin \mathrm{FV}(\psi)$? Зачем используется $\alpha \,\&\, \psi$?
2. На каком равенстве леммы о подстановке используется $y \notin \mathrm{Var}(\theta)$?
3. Почему в корректности индукционное утверждение охватывает все назначения E?
4. Зачем в пополнении нужна замкнутость φ? Почему конечность вывода сохраняет непротиворечивость объединения цепи?

Произвольное объединение не обязано сохранять непротиворечивость: $\{A\}$ и $\{\neg A\}$ по отдельности непротиворечивы, а вместе — нет. В возрастающей цепи такая несовместимость была бы видна уже на конечном этапе.